

Reescalado de la curva de una bomba al cambiar la frecuencia de alimentación

1. Relación entre frecuencia eléctrica y velocidad de giro

En una bomba centrífuga accionada por un motor de inducción trifásico, la *frecuencia eléctrica* f determina la *velocidad sincrónica* del campo magnético giratorio del estator. Para un motor de p polos, la velocidad sincrónica n_s en revoluciones por minuto viene dada por

$$n_s = \frac{120 f}{p} \quad [\text{rpm}].$$

La velocidad real de giro del rotor n es algo menor que n_s debido al *deslizamiento* s :

$$n = n_s(1 - s).$$

Para cargas nominales típicas, s toma valores del orden del 1–5 %, de modo que, en el contexto de las leyes de afinidad de bombas, es habitual aproximar

$$\frac{n_2}{n_1} \approx \frac{f_2}{f_1},$$

es decir, la *razón de velocidades de giro* es aproximadamente igual a la razón de frecuencias eléctricas.

2. Coeficientes adimensionales y leyes de afinidad

El comportamiento hidráulico de una bomba centrífuga se describe, en el marco de la teoría de turbomáquinas, mediante coeficientes adimensionales. Para un impulsor de diámetro característico D , velocidad de giro n (en s^{-1}), caudal volumétrico Q (en m^3/s), altura manométrica H (en m), densidad del fluido ρ y potencia al eje P , se definen los siguientes grupos adimensionales:

$$\phi = \frac{Q}{nD^3} \quad (\text{coeficiente de caudal}),$$

$$\psi = \frac{gH}{(nD)^2} \quad (\text{coeficiente de altura}),$$

$$\Pi_P = \frac{P}{\rho n^3 D^5} \quad (\text{coeficiente de potencia}).$$

Estos coeficientes se obtienen a partir de la ecuación de Euler para turbomáquinas y de un análisis de similitud dimensional. Para una *misma bomba* (mismo D , misma geometría) que opera a diferentes velocidades de giro n_1 y n_2 con el mismo fluido, se considera que los puntos de funcionamiento comparados son *dinámicamente semejantes* cuando

$$\phi_1 = \phi_2, \quad \psi_1 = \psi_2.$$

Expresando estas igualdades en términos de las variables dimensionales, se obtiene:

$$\begin{aligned} \phi_1 = \phi_2 &\implies \frac{Q_1}{n_1 D^3} = \frac{Q_2}{n_2 D^3} \implies \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1}, \\ \psi_1 = \psi_2 &\implies \frac{gH_1}{(n_1 D)^2} = \frac{gH_2}{(n_2 D)^2} \implies \frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2. \end{aligned}$$

Si además se requiere que $\Pi_{P,1} = \Pi_{P,2}$, resulta

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3.$$

Estas relaciones se conocen como *leyes de afinidad* o *leyes de semejanza* para una bomba dada:

$$\boxed{\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{n_2}{n_1}, \quad \frac{H_2}{H_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2, \quad \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^3.} \quad (1)$$

3. Transformación de la curva $H(Q)$ al cambiar la frecuencia

Supongamos que se conoce la curva característica de la bomba a una frecuencia eléctrica f_1 (por ejemplo, 50 Hz), que corresponde a una velocidad de giro n_1 . Denotemos esta curva como

$$H_1(Q) \quad (\text{bomba a } n_1).$$

Se desea obtener la curva de la bomba a otra frecuencia f_2 (por ejemplo, 60 Hz), asociada a una velocidad n_2 , sin repetir ensayos. El procedimiento es el siguiente.

Consideremos un punto de funcionamiento a la nueva velocidad n_2 , de coordenadas (Q_2, H_2) . Se busca el *punto homólogo* correspondiente a n_1 . Por las leyes de afinidad (1):

$$\begin{aligned} Q_1 &= Q_2 \frac{n_1}{n_2}, \\ H_1 &= H_2 \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2. \end{aligned}$$

Recíprocamente, dados Q_1 y H_1 , el punto homólogo a la velocidad n_2 es:

$$\begin{aligned} Q_2 &= Q_1 \frac{n_2}{n_1}, \\ H_2 &= H_1 \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2. \end{aligned}$$

En particular, si conocemos $H_1(Q)$ para la bomba a n_1 , podemos construir $H_2(Q)$ para la bomba a n_2 como sigue:

1. Tomamos un caudal Q_2 a la velocidad n_2 .
2. Determinamos el caudal homólogo a la velocidad n_1 :

$$Q_1 = Q_2 \frac{n_1}{n_2}.$$

3. Evaluamos la curva conocida a n_1 :

$$H_1 = H_1(Q_1).$$

4. Obtenemos la altura homóloga a n_2 mediante

$$H_2 = H_1 \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2.$$

Agrupando, la relación funcional entre las curvas es

$$\boxed{H_2(Q) = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^2 H_1 \left(Q \frac{n_1}{n_2} \right).} \quad (2)$$

Caso particular: de 50 Hz a 60 Hz

Si la curva conocida corresponde a la bomba alimentada a $f_1 = 50$ Hz y se desea la curva a $f_2 = 60$ Hz, y se adopta la aproximación $n \propto f$, entonces

$$\frac{n_{60}}{n_{50}} \approx \frac{60}{50} = \frac{6}{5}.$$

Usando (2), con índices $1 \equiv 50$ Hz y $2 \equiv 60$ Hz:

$$\boxed{H_{60}(Q) = \left(\frac{60}{50} \right)^2 H_{50} \left(Q \frac{50}{60} \right).} \quad (3)$$

Esta expresión permite reconstruir la curva de altura-caudal de la bomba a 60 Hz a partir de la curva ensayada a 50 Hz, suponiendo que la bomba es la misma (mismo impulsor, mismas condiciones geométricas) y que el cambio de velocidad se debe únicamente a la variación de la frecuencia eléctrica del motor.

4. Comentario sobre potencia y NPSH

Por completitud, aunque aquí nos centramos en la ecuación de $H(Q)$, las mismas leyes de afinidad permiten reescalar:

- La curva de potencia al eje $P(Q)$:

$$P_2(Q) = \left(\frac{n_2}{n_1} \right)^3 P_1 \left(Q \frac{n_1}{n_2} \right).$$

- La curva de NPSH requerido (en cabeza, m), que suele escalar aproximadamente como

$$\text{NPSH}_{r,2}(Q) \approx \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \text{NPSH}_{r,1}\left(Q \frac{n_1}{n_2}\right),$$

por depender esencialmente de las velocidades relativas en la entrada del rodete.

En cambio, la eficiencia global de la bomba $\eta(Q)$, en primera aproximación, se asume aproximadamente invariante entre puntos homólogos, salvo correcciones de segundo orden debidas a cambios en el número de Reynolds y pérdidas mecánicas.